

城市与环境学院

自然地理与资源环境专业双专业

一、专业简介

北京大学自然地理与资源环境专业是 1952 年全国院系调整时由清华大学地学系地理组和燕京大学部分教师联合成立北京大学地质地理系时首先设立的专业。北大自然地理与资源环境专业是我国综合自然地理学和土地科学的发源地，也是最早从事自然资源研究的单位之一，著名地理学家林超先生、陈传康先生、李孝芳先生、徐启刚先生等老一辈学者是本学科重要的奠基人。

自然地理与资源环境专业以人类发展与地理环境相互作用为核心主题，致力于理解地球表层系统各圈层的过程机制与运行规律、探寻人与自然和谐的现代化实现途径，以培养地球表层系统与可持续发展的综合性创新研究或管理人才为目标。自然地理与资源环境专业是“国家理科基础科学研究和教学人才培养基地”的基地班。

自然地理与资源环境专业现有专任教师 20 人，其中，教授（或研究员）17 人（含长江特聘教授 3 人，以及国家自然科学基金杰出青年基金获得者 5 人、优秀青年基金获得者 2 人），副教授 3 人。

二、培养目标

秉持“强化基础、注重能力、提高素质、突出创新”的培养理念，坚持社会主义核心价值观的基本导向，培养具有现代自然地理学学科理论、专业知识、基本技能，具有独立思考与创新精神、应用技能与实践能力的优秀人才。

三、培养要求

本专业要求学生具备坚实的数理基础，掌握自然地理学学科理论、专业知识和基本技能，对自然地理学的前沿发展有较好的了解，具有独立思考与创新精神、应用技能与实践能力的，具有在地理科学领域从事基础研究与应用技术研发的能力。

四、修业要求和毕业证书

学生在校期间已完成或将要修读高等数学 C（一）（二）、线性代数（B）、概率统计（B）或更高难度的相关课程，可申请自然地理与资源环境双专业。

学生修完双专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注双专业。

五、授予学位

符合学士学位授予条件的，授予理学辅修学士学位。

六、课程设置

双专业要求的总学分：40 学分。包括必修课程 27 学分，选修课程 13 学分。

1. 专业必修课：27 学分

主修专业中已经修过以下课程的学生可申请免修，免修学分用本专业选修课程学分补足。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
12633080	地球系统科学导论	2	2	8	秋季
01531180	地貌学	3	3	0	秋季
12636030	地理信息系统导论	3	3		秋季
12633200	气象气候学	2	2		春季
12633120	遥感原理与应用	3	3	12	秋季
新开课	水文学与水资源	2	2		秋季
12636040	GIS 地学分析	3	3		秋季
12633110	地表过程模拟和监测	3	3	11	春季
新开课	植物与土壤地理	3	3		春季
01534060	综合自然地理学	3	3	6	春季

2. 专业选修课：13 学分

不少于 13 学分，其中实习类课程至少选修 2 学分。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01534030	自然资源学原理	3	3	12	秋季
12633160	古气候与古环境	3	3	30	春季
12633020	普通地质学	3	3	13	秋季
12631250	实验室安全	1	1	4	秋季
01537530	普通地质实习	1	1	7 天	暑期
01539340	地貌实习	2	2	14 天	暑期
01531290	生物地理学	2	2	2	秋季
12631130	大气物理学导论	2	2	7	秋季
12632050	气候变化科学概论	2	2		春季
12633210	土壤与微生物实验	2	2		春季
01535130	野外生态学	2	2	10 天	暑期
12633130	陆面过程模型和植被遥感实习	2	2	20	暑期
01531130	中国自然地理	3	3	8	秋季
12633170	气候变化原理与监测预估	2	2	4	秋季
12633180	生物地球化学循环	2	2		秋季
12634170	可计算一般均衡模型理论与应用	2	2		秋季

（续表）

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01534230	自然保护学	2	2	2	春季
12633040	世界自然地理	2	2	4	春季
12636010	遥感图像处理实践	2	2		春季
新开课	GIS 软件应用	3	3		春季
新开课	地理大数据分析	3	3		春季
新开课	人工智能技术	2	2		秋季
新开课	简化地球系统模型	1	17		暑期
01534070	土地评价与管理	2	2	4	秋季

自然地理与资源环境专辅修

一、专业简介

北京大学自然地理与资源环境专业是 1952 年全国院系调整时由清华大学地学系地理组和燕京大学部分教师联合成立北京大学地质地理系时首先设立的专业。北大自然地理与资源环境专业是我国综合自然地理学和土地科学的发源地，也是最早从事自然资源研究的单位之一，著名地理学家林超先生、陈传康先生、李孝芳先生、徐启刚先生等老一辈学者是本学科重要的奠基人。

自然地理与资源环境专业以人类发展与地理环境相互作用为核心主题，致力于理解地球表层系统各圈层的过程机制与运行规律、探寻人与自然和谐的现代化实现途径，以培养地球表层系统与可持续发展的综合性创新研究或管理人才为目标。自然地理与资源环境专业是“国家理科基础科学研究和教学人才培养基地”的基地班。

自然地理与资源环境专业现有专任教师 20 人，其中，教授（或研究员）17 人（含长江特聘教授 3 人，以及国家自然科学基金杰出青年基金获得者 5 人、优秀青年基金获得者 2 人），副教授 3 人。

二、培养目标

秉持“强化基础、注重能力、提高素质、突出创新”的培养理念，坚持社会主义核心价值观的基本导向，培养具有现代自然地理学学科理论、专业知识、基本技能，具有独立思考与创新精神、应用技能与实践能力，可以从事跨学科地理学研究与应用的优秀人才。

三、培养要求

本专业要求学生具备坚实的数理基础，掌握自然地理学学科理论、专业知识和基本技能，对自然地理学的前沿发展有较好的了解，具有独立思考与创新精神、应用技能与实践能力，具有在地理科学领域从事基础研究与应用技术研发的能力。

四、修业要求

学生在校期间已完成或将要修读高等数学 C (一)(二)、线性代数 (B)、概率统计 (B) 或更高难度的相关课程, 可申请自然地理与资源环境辅修专业。

学生修完辅修专业培养方案规定的课程及学分, 成绩合格; 同时获得主修专业毕业证书, 经申请并审核通过后, 可在毕业证书中标注辅修专业。

五、课程设置

辅修专业要求的总学分: 30 学分。

专业必修课: 30 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
12633080	地球系统科学导论	2	2	8	秋季
01536040	应用数理统计方法	3	3	12	秋季
01531180	地貌学	3	3	0	秋季
12636030	地理信息系统导论	3	3		秋季
12633200	气象气候学	2	2		春季
12633120	遥感原理与应用	3	3	12	秋季
新开课	水文学与水资源	2	2		秋季
12636040	GIS 地学分析	3	3		秋季
12633110	地表过程模拟和监测	3	3	11	春季
新开课	植物与土壤地理	3	3		春季
01534030	自然资源学原理	3	3	12	秋季
01534060	综合自然地理学	3	3	6	春季
12633160	古气候与古环境	3	3	30	春季

人文地理与城乡规划专业双专业

一、专业简介

北京大学是国内最早开展人文地理与城乡规划专业教学的高校之一。1955 年北大地质地理系开创经济地理学本科专业教学, 开始人文地理、经济地理、城市与区域发展理论研究和教学工作。1972 年率先尝试地理教育改革试验和实践, 推动基础理论与实践应用的科研和教学工作, 开展城市规划研究, 1975 年正式招收经济地理 (城乡规划) 专业本科生。1988 年经教育部批准招收经济地理与城乡区域规划 (后更名为资源环境与城乡规划管理) 专业本科生。2013 年经教育部批准更名为人文地理与城乡规划专业。

学科建立 60 多年来, 始终立足北京大学地理学和相关学科基础和科研实力优势、面向国际学科前沿发展和国民经济建设需求, 在科研和教学领域开展了一系列开创性、引领性工

作。1988 年，北京大学人文地理学被评为国内第一个人文地理学重点学科，2002 年再度被评为人文地理重点学科第一名。2017 年北京大学地理学在教育部世界“双一流”学科建设名单中被评为“A+”学科。2019 年人文地理与城乡规划专业入选首批国家一流本科专业建设点。人文地理与城乡规划专业由城市与环境学院城市与经济地理系、城市与区域规划系和历史地理研究所教师共同承担专业教学工作。现有在编教师 24 人，其中教授 10 人，研究员 6 人，副教授 7 人，讲师 1 人。教师队伍中有教育部长江特聘教授 1 人，长江讲席教授 1 人，北大博雅特聘教授 2 人；国家杰出青年科学基金获得者 3 人，国家海外高层次人才引进计划 1 人。

本专业教学理论与应用相结合，人文地理基础理论与城乡规划专业技能教学并重，着力培养学生的理论素养和专业技能，注重提高学生面对城乡发展复杂现象的综合分析能力和不断提高自我的学习能力。

二、培养目标

人文地理与城乡规划专业坚持通识教育与专业教育相结合，强调拥有国际化视野和中国特色的地理与规划实践技能，在夯实人文地理学基本理论与前沿方法教学的基础上，强化地理综合思维和动手能力的培养，注重激发学生探究城乡发展和地理规划问题的热情、兴趣，培养自我提升、独立思考以及不断创新意识和能力，促使学生的独立人格及高起点、宽视野、强认知的专业能力的形成。旨在培养能够胜任城市与区域发展、国土空间规划、城乡规划建设、资源环境管理、能源经济管理、土地开发与管理、产业政策与规划咨询等任务的跨学科复合型人才。

三、培养要求

人文地理与城乡规划专业要求系统学习并掌握人文地理学及相关学科的基本理论、基础知识和基本技能，培养地理学的思维、科学研究能力和从事城乡规划管理工作的技能。

四、修业要求和毕业证书

学生在校期间已完成或将要修读高等数学 C（一）、概率统计（B）、线性代数（C）或更高难度的相关课程，可申请人文地理与城乡规划双专业。

学生修完双专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注双专业。

五、授予学位

符合学士学位授予条件的，授予理学辅修学士学位。

六、课程设置

双专业要求的总学分：40 学分。包括必修课程 22 学分，选修课程 18 学分。

1. 专业必修课：22 学分

主修专业中已经修过以下课程的学生可申请免修，免修学分用本专业选修课程学分补足。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
12633080	地球系统科学导论	2	2	8	秋季
12634110	人文地理学导论	2	2	6	秋季
12634140	经济地理学	2	2	6	春季
12635430	城市规划原理	2	2		春季
12634220	城市地理学	2	2		秋季
12635310	国土空间规划	2	2		秋季
01531690	计量地理	2	2	10	秋季
12634120	城市与区域经济学	2	2		春季
新开课	产业地理学	2	2		秋季
新开课	区域分析与区域规划	2	2	6	春季
12639040	历史地理学导论	2	2	4	秋季

2. 专业选修课：18 学分

不少于 18 学分，其中实习类课程至少选修 2 学分。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01531180	地貌学	3	3		春季
12635360	人口地理与规划应用	2	2		秋季
01536040	应用数理统计方法	3	3	12	秋季
01339320	中国历史地理	2	2		春季
01531710	文化地理学	2	2		春季
新开课	景观规划	2	2		春季
12635230	城市生态与环境规划	2	4	34	春季
12634160	社区参与式研究	2	2	16	春季
12636030	地理信息系统导论	3	3		秋季
新开课	GIS 软件应用	3	3		秋季
12635400	地理信息系统的规划应用	2	2	15	春季
01534030	自然资源学原理	3	3	12	秋季
12634080	人文地理专业综合实习	1		1 周	暑期
03233360	城市交通与土地利用	3	3		秋季
新开课	城市道路与交通规划	2	2		秋季
新开课	城市基础设施规划	2	2		秋季
新开课	房地产开发与估价	2	2		秋季
01533230	城市社会地理学	2	2	16	秋季
12634130	行为地理学	2	2	6	春季
12634100	地理空间分析	2	2	6	秋季
12635240	风景名胜规划	2	2	6	春季
12635080	城市形态学导论	2	2	6	春季
12634090	人文地理综合社会实践实习	1		1 周	暑期

（续表）

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01535100	旅游地理学	2	2	16	春季
新开课	文旅与游憩规划	2	2		春季
12634150	气候变化经济学	2	2	10	春季
01339180	世界文化地理	2	2	2	秋季
12636040	GIS 地学分析	3	3		秋季

人文地理与城乡规划专业辅修

一、专业简介

北京大学是国内最早开展人文地理与城乡规划专业教学的高校之一。1955 年北大地质地理系开创经济地理学本科专业教学，开始人文地理、经济地理、城市与区域发展理论研究和教学工作。1972 年率先尝试地理教育改革试验和实践，推动基础理论与实践应用的科研和教学工作，开展城市规划研究，1975 年正式招收经济地理（城乡规划）专业本科生。1988 年经教育部批准招收经济地理与城乡区域规划（后更名为资源环境与城乡规划管理）专业本科生。2013 年经教育部批准更名为人文地理与城乡规划专业。

学科建立 60 多年来，始终立足北京大学地理学和相关学科基础和科研实力优势、面向国际学科前沿发展和国民经济建设需求，在科研和教学领域开展了一系列开创性、引领性工作。1988 年，北京大学人文地理学被评为国内第一个人文地理学重点学科，2002 年再度被评为人文地理重点学科第一名。2017 年北京大学地理学在教育部世界“双一流”学科建设名单中被评为“A+”学科。2019 年人文地理与城乡规划专业入选首批国家一流本科专业建设点。人文地理与城乡规划专业由城市与环境学院城市与经济地理系、城市与区域规划系和历史地理研究所教师共同承担专业教学工作。现有在编教师 24 人，其中教授 10 人，研究员 6 人，副教授 7 人，讲师 1 人。教师队伍中有教育部长江特聘教授 1 人，长江讲席教授 1 人，北大博雅特聘教授 2 人；国家杰出青年科学基金获得者 3 人，国家海外高层次人才引进计划 1 人。

本专业教学理论与应用相结合，人文地理基础理论与城乡规划专业技能教学并重，着力培养学生的理论素养和专业技能，注重提高学生面对城乡发展复杂现象的综合分析能力和不断提高自我的学习能力。

二、培养目标

人文地理与城乡规划专业坚持通识教育与专业教育相结合，强调拥有国际化视野和中国特色的地理与规划实践技能，在夯实人文地理学基本理论与前沿方法教学的基础上，强化地理综合思维和动手能力的培养，注重激发学生探究城乡发展和地理规划问题的热情、兴趣，培养自我提升、独立思考以及不断创新意识和能力，促使学生的独立人格及高起点、宽视野、强认知的专业能力的形成。旨在培养能够胜任城市与区域发展、国土空间规划、城乡规

划建设、资源环境管理、能源经济管理、土地开发与管理、产业政策与规划咨询等任务的综合性人才。

三、培养要求

人文地理与城乡规划专业要求系统学习并掌握人文地理学及相关学科的基本理论、基础知识和基本技能，培养地理学的思维、科学研究能力和从事城乡规划管理工作的技能。

四、修业要求

学生在校期间已完成或将要修读高等数学 C（一）、概率统计（B）、线性代数（C）或更高难度的相关课程，可申请人文地理与城乡规划辅修专业。

学生修完辅修专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注辅修专业。

五、课程设置

辅修专业要求的总学分：30 学分。

专业必修课：30 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
12635310	国土空间规划	2	2		春季
12633080	地球系统科学导论	2	2	8	秋季
12634110	人文地理学导论	2	2	6	秋季
12635430	城市规划原理	2	2		春季
01531180	地貌学	3	3		春季
12634140	经济地理学	2	2	6	春季
01531690	计量地理	2	2	10	秋季
12634220	城市地理学	2	2		秋季
12634120	城市与区域经济学	2	2		春季
12634130	行为地理学	2	2	6	春季
12639040	历史地理学导论	2	2	4	秋季
新开课	产业地理学	2	2		秋季
新开课	GIS 软件应用	3	3		秋季
12635360	人口地理与规划应用	2	2		秋季

生态学专业双专业

一、专业简介

北京大学生态系生态学专业于 2002 年 6 月在原城市与环境学系生态教研室的基础上成

立，2003 年正式招收生态学专业本科生，为国内综合性研究型大学中较早培养生态学专门人才的机构之一。2019 年，经城环学院与生命科学学院协商，生命科学学院开始招收生态学专业本科生，按照城市与环境学院和生命科学学院共同制定的教学方案，实行联合培养。2020 年入选国家一流本科专业，2021 年入选教育部“强基计划”，同年北京大学未名学者拔尖基地针对生态学专业设立了生态学培养基地并入选“教育部基础学科拔尖学生培养计划 2.0”。

生态学专业本科教学充分吸收国内外生态学教学经验，结合中国国情，突出以下特色：强调与地球科学、环境科学、信息科学及其他相关学科的交叉；重视理论与应用、宏观与微观、野外与室内的结合。课程设置要求学生全面、系统地掌握生态学的基本概念和基础理论，熟悉从事生态学教学与研究的基本技能，从深层次理解人类可持续发展的基础，提高对当前生态环境问题的认识能力，建立关爱人类共同家园的生态意识。为了充分满足学生的不同兴趣，生态学专业设有三个培养方向：生物生态学、地生态学与应用生态学。生物生态学方向侧重从个体水平或微观尺度上，探讨宏观生命系统结构、功能与动态；地生态学方向则从宏观尺度，如群落、生态系统等水平上探讨生物的分布规律及其与环境的关系；应用生态学方向探讨利用生态学的知识解决各类实际问题，如生物多样性保护与人类生活环境改善等。

生态学专业师资力量雄厚，现有在职教职人员 39 人。教师队伍中有中国科学院院士 4 人（含外籍院士 1 人），国家海外高层次人才引进计划 1 人，长江特聘教授 5 人，国家杰出青年基金获得者 11 人，入选国家级青年人才项目者 11 人，北京市教学名师 1 人。“植物学”课程入选国家一流本科课程。本专业具有从事生态学特别是从事植物生态学教学与研究的良好条件，拥有四座集教学实习和科研为一体的大型野外定位研究站——河北塞罕坝人工林生态系统国家野外科学观测研究站、滇中高原生物多样性与地球关键带自然资源部野外科学观测研究站、王朗森林与大型兽类野外观测研究站和三江源高寒草地野外观测研究站，建设有中国森林生态系统养分添加实验平台、中国森林生长监测网络、高寒生态系统与全球变化实验平台和王朗生态学实习平台等野外研究与教学平台，建设有环境与生态国家级实验教学示范中心和“101 计划”生态学课程教育部虚拟教研室，拥有生态学教学实验室与多因子环境控制实验系统，配备有相关仪器，如多种植物培养箱、元素分析仪、光合分析仪、土壤呼吸仪、酶标仪、等离子发射光谱仪、流动分析仪、年轮分析仪和冠层分析仪等。

二、培养目标

生态学专业注重激发学生探索大自然生命活动的兴趣，提高探究与解决生态与环境问题的热情，建立关爱人类共同家园的生态意识，拓展从深层次理解人类可持续发展的基础，培养能够从事生态学研究、生态环境保护、自然资源开发与管理、生态规划与评估、生物多样性保护和区域生态恢复与建设等相关科研和管理工作的跨学科优秀人才。

三、培养要求

本专业要求学生系统学习并掌握生态学基本理论、基础知识和基本技能，具备扎实的科学思维和一定的科学研究、管理以及社会活动能力，具有生态学领域从事基础研究与应用技术研发的能力。

四、修业要求和毕业证书

学生在校期间已完成或将要修读高等数学 C（一）（二）、普通化学（B）、普通物理三门课程或更高难度的相关课程，可申请生态学双专业。

学生修完双专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注双专业。

五、授予学位

符合学士学位授予条件的，授予理学辅修学士学位。

六、课程设置

双专业要求的总学分：40 学分。包括必修课程 26 学分，选修课程 14 学分。

1. 专业必修课：26 学分

主修专业中已经修过以下课程的学生可申请免修，免修学分用本双专业选修课程学分补足。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01131080	动物生物学	3	3		秋季
01131050	动物生物学实验	1.5	3	51	秋季
01536011	普通生态学 1	2	2	6	秋季
01536012	普通生态学 2	2	2	4	秋季
01139600	微生物学	2	2		春季
01130071	微生物学实验	1	2	34	春季
12632160	生态学实验与方法	3	6	80	秋季
01536013	普通生态学 3	2	2	2	春季
011309521	演化生物学	2	2		秋季

以下课程选择植物生物学+植物生物学实验或植物学（上、下），共计 4.5 学分：

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01131040	植物生物学	3	3		春季
01131060	植物生物学实验	1.5	3	51	春季
01535121	植物学（上）	2	2	12	秋季
12632130	植物学（下）	2.5	3	17	春季

以下课程三选一：

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00132380	概率统计（B）	3	3		秋季
01130760	生物统计学	3	3		春季
01536040	应用数理统计方法	3	3	12	春季

2. 专业选修课：不少于 14 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01536830	生态学与环境变化	2	2	2	春季
01531290	生物地理学	2	2	2	秋季
01534200	水文学与水资源	3	3		秋季
开新课	植物与土壤地理	2	2	2	春季
12632050	气候变化科学概论	2	2		春季
01535130	野外生态学	2		10 天	暑假
01133120	分子生态学	2	2		秋季
12632070	理论生态学	2	2		秋季
12632120	R 语言应用	2	2	17	秋季
12632220	植物生理学与实验	2.5	3	24	秋季
01531230	遥感基础与图象解译原理	3	3	30	秋季
12632190	景观生态学	2	2	8	秋季
01133025	植物多样性及其演化	2	2		春季
01133080	行为生态学	2	2		春季
12632090	生物多样性科学	2	2	3	春季
01534230	自然保护学	2	2	2	春季
12632170	保护和恢复生态学	2	2	2	秋季
01133034	鸟类生态与保护	2	2		春季

生态学专业辅修

一、专业简介

北京大学生态系生态学专业于 2002 年 6 月在原城市与环境学系生态教研室的基础上成立，2003 年正式招收生态学专业本科生，为国内综合性研究型大学中较早培养生态学专门人才的机构之一。2019 年，经城环学院与生命科学学院协商，生命科学学院开始招收生态学专业本科生，按照城市与环境学院和生命科学学院共同制定的教学方案，实行联合培养。2020 年入选国家一流本科专业，2021 年入选教育部“强基计划”，同年北京大学未名学者拔尖基地针对生态学专业设立了生态学培养基地并入选“教育部基础学科拔尖学生培养计划 2.0”。

生态学专业本科教学充分吸收国内外生态学教学经验，结合中国国情，突出以下特色：强调与地球科学、环境科学、信息科学及其他相关学科的交叉；重视理论与应用、宏观与微观、野外与室内的结合。课程设置要求学生全面、系统地掌握生态学的基本概念和基础理论，熟悉从事生态学教学与研究的基本技能，从深层次理解人类可持续发展的基础，提高对当前生态环境问题的认识能力，建立关爱人类共同家园的生态意识。为了充分满足学生的不同兴趣，生态学专业设有三个培养方向：生物生态学、地生态学与应用生态学。生物生态学方向侧重从个体水平或微观尺度上，探讨宏观生命系统结构、功能与动态；地生态学方向则从宏

观尺度，如群落、生态系统等水平上探讨生物的分布规律及其与环境的关系；应用生态学方向探讨利用生态学的知识解决各类实际问题，如生物多样性保护与人类生活环境改善等。

生态学专业师资力量雄厚，现有在职教职人员 39 人。教师队伍中有中国科学院院士 4 人（含外籍院士 1 人），国家海外高层次人才引进计划 1 人，长江特聘教授 5 人，国家杰出青年基金获得者 11 人，入选国家级青年人才项目者 11 人，北京市教学名师 1 人。“植物学”课程入选国家一流本科课程。本专业具有从事生态学特别是从事植物生态学教学与研究的良好条件，拥有四座集教学实习和科研为一体的大型野外定位研究站——河北塞罕坝人工林生态系统国家野外科学观测研究站、滇中高原生物多样性与地球关键带自然资源部野外科学观测研究站、王朗森林与大型兽类野外观测研究站和三江源高寒草地野外观测研究站，建设有中国森林生态系统养分添加实验平台、中国森林生长监测网络、高寒生态系统与全球变化实验平台和王朗生态学实习平台等野外研究与教学平台，建设有环境与生态国家级实验教学示范中心和“101 计划”生态学课程教育部虚拟教研室，拥有生态学教学实验室与多因子环境控制实验系统，配备有相关仪器，如多种植物培养箱、元素分析仪、光合分析仪、土壤呼吸仪、酶标仪、等离子发射光谱仪、流动分析仪、年轮分析仪和冠层分析仪等。

二、培养目标

生态学专业注重激发学生探索大自然生命活动的兴趣，提高探究与解决生态与环境问题的热情，建立关爱人类共同家园的生态意识，拓展从深层次理解人类可持续发展的基础，培养能够从事生态学研究、生态环境保护、自然资源开发与管理、生态规划与评估、生物多样性保护和区域生态恢复与建设等相关科研和管理工作的跨学科优秀人才。

三、培养要求

本专业要求学生系统学习并掌握生态学基本理论、基础知识和基本技能，具备扎实的科学思维和一定的科学研究、管理以及社会活动能力，具有生态学领域从事基础研究与应用技术研发的能力。

四、修业要求

学生在校期间已完成或将要修读高等数学 C（一）（二）、普通化学（B）、普通物理三门课程或更高难度的相关课程，可申请生态学辅修专业。

学生修完辅修专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注辅修专业。

五、课程设置

辅修专业要求的总学分：30 学分。

专业必修课：30 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01131080	动物生物学	3	3		秋季

（续表）

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01131050	动物生物学实验	1.5	3	51	秋季
01536011	普通生态学 1	2	2	6	秋季
01536012	普通生态学 2	2	2	4	秋季
01139600	微生物学	2	2		春季
01130071	微生物学实验	1	2	34	春季
12632160	生态学实验与方法	3	6	80	秋季
01536013	普通生态学 3	2	2	2	春季
01130952	演化生物学	2	2		秋季
12632050	气候变化科学概论	2	2		春季
12632190	景观生态学	2	2	8	秋季

以下课程选择植物生物学+植物生物学实验或植物学（上、下），共计 4.5 学分：

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01131040	植物生物学	3	3		春季
01131060	植物生物学实验	1.5	3	51	春季
01535121	植物学（上）	2	2	12	秋季
12632130	植物学（下）	2.5	3	17	春季

以下课程三选一，共计 3 学分：

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00132380	概率统计（B）	3	3		秋季
01130760	生物统计学	3	3		春季
01536040	应用数理统计方法	3	3	12	春季

说明：主修专业中已经修过以上课程的学生可申请免修，免修学分用本专业双专业选修课程学分补足。

环境科学专业双专业

一、专业简介

1973 年，北京大学地质地理系设立了国内第一个地学环保教学单位，开始招收环境保护方向的本科生。1978 年，北京大学地质地理系分为地理系与地质系。1989 年，地理学系改名为城市与环境学系。1993 年，环境科学本科专业开始招生。2007 年，在原系基础上成立城市与环境学院。2011 年，环境科学专业入选“教育部基础学科拔尖学生培养计划”。2019 年，环境科学专业入选首批国家级一流本科专业建设点。

本专业具有以下特色：重视多学科（数学、物理、化学、生物学、地球科学、信息科学等）的交叉融合，围绕国际科学前沿和国家生态文明建设的重大需求，聚焦于不同尺度的空

间区域，从地表物理过程、化学过程、生物过程及其相互作用着手，研究环境中污染物的生物地球化学循环、界面间的迁移转化及其与环境质量变化的关系，以及污染物的毒理效应及其带来的风险。

环境学系现有教职人员 22 人，其中教授和研究员 16 人、副教授 3 人、教辅实验技术人员 3 人。教师队伍中有中国科学院院士 1 人、教育部长江学者奖励计划特聘教授 3 人、国家杰出青年基金获得者 8 人、国家优秀青年基金获得者（包括海外优青）6 人，以及国家自然科学基金创新群体 2 个。研究领域包括：区域环境过程与模拟、环境生物地球化学，以及环境毒理和风险评价。

二、培养目标

坚持通识教育与专业教育相结合，着力提升学生创新能力和综合素质，培养具有家国情怀和国际视野、具备解决环境问题能力、为国家生态文明建设和人类可持续发展做出贡献的跨学科优秀人才。

三、培养要求

要求学生掌握数学、物理、化学、生物学、地球科学、信息科学等基础知识，掌握环境科学的核心知识和一定的跨学科知识，掌握生态环境保护与可持续发展的有关政策、前沿和动态，具有一定的从事基础研究及应用研究的能力。

四、修业要求和毕业证书

学生在校期间已完成或将要修读高等数学 C（一）（二）、普通化学（B）、普通物理三门课程或更高难度的相关课程，可申请环境科学双专业。

学生修完双专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注双专业。

五、授予学位

符合学士学位授予条件的，授予理学辅修学士学位。

六、课程设置

双专业要求的总学分：40 学分。包括必修课程 17 学分，选修课程 23 学分。

1. 专业必修课：17 学分

主修专业中已经修过以下课程的学生可申请免修，免修学分用本专业选修课程学分补足。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
12631070	环境科学概论	2	2	7	秋季
12634350	环境生物学	2	2		秋季
01536020	环境经济学	2	2	7	春季
12631060	大气环境导论	2	2	2	春季

（续表）

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
12631200	能源与环境	2	2	4	春季
12631080	环境化学	3	3	9	秋季
12631110	环境工程学	2	2	2	秋季
12631310	环境科学野外综合实习	2		10 天	暑期

2. 专业选修课：23 学分

（1）环境科学类：至少选修 10 学分。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
12631250	实验室安全	1	2	4	秋季
01536210	水环境化学	3	3	17	秋季
12631150	环境科学研究方法	2	2		秋季
01536850	环境地学	3	3	18	春季
12631130	大气物理学导论	2	2	7	春季
12632050	气候变化科学概论	2	2		春季
12631330	环境污染物分析	2	2		春季
12631340	环境污染物分析实验	1	2		春季
12633210	土壤与微生物实验	2	2		春季
12631160	环境健康风险评价	3	3	3	秋季
12631020	环境毒理学	3	3	17	秋季
12631290	暴露组学	2	2	14	秋季
新开课	环境科学前沿专题	2	2		秋季
12631010	污染环境修复	3	3		春季
12631210	污染物水土环境过程	2	2		春季

（2）数理与技能类：至少选修 6 学分。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
12636020	测量与地图学	3	3		春季
12636030	地理信息系统导论	3	3		秋季
新开课	GIS 软件应用	3	3		秋季
00130310	线性代数（C）	3	3		秋季
01531690	计量地理	2	2	10	秋季
12633120	遥感原理与应用	3	3	12	秋季
01536040	应用数理统计方法	3	3	12	秋季
12636040	GIS 地学分析	3	3		秋季
00132380	概率统计（B）	3	3		春季
12631180	环境污染数值模拟	2	2	14	春季
12633100	地理数据应用概论	2	2	8	春季
12633110	地表过程模拟和监测	3	3	11	春季
12633130	陆面过程模型和植被遥感实习	2	2	20	暑期

(续表)

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01531230	遥感基础与图像解译原理	3	3	30	秋季
12632120	R 语言应用	2	2	17	秋季
12632200	生态遥感基础	2	2	10	秋季
12634100	地理空间分析	2	2	6	秋季
12634170	可计算一般均衡模型理论与应用	2	2		秋季
新开课	地理大数据分析	3	3		春季
新开课	人工智能技术	2	2		秋季
12636010	遥感图像处理实践	2	2		春季
新开课	GIS 软件应用	3	3		春季
新开课	简化地球系统模型	1	2		暑期

环境科学专业辅修

一、专业简介

1973 年,北京大学地质地理系设立了国内第一个地学环保教学单位,开始招收环境保护方向的本科生。1978 年,北京大学地质地理系分为地理系与地质系。1989 年,地理学系改名为城市与环境学系。1993 年,环境科学本科专业开始招生。2007 年,在原系基础上成立城市与环境学院。2011 年,环境科学专业入选“教育部基础学科拔尖学生培养计划”。2019 年,环境科学专业入选首批国家级一流本科专业建设点。

本专业具有以下特色:重视多学科(数学、物理、化学、生物学、地球科学、信息科学等)的交叉融合,围绕国际科学前沿和国家生态文明建设的重大需求,聚焦于不同尺度的空间区域,从地表物理过程、化学过程、生物过程及其相互作用着手,研究环境中污染物的生物地球化学循环、界面间的迁移转化及其与环境质量变化的关系,以及污染物的毒理效应及其带来的风险。

环境学系现有教职人员 22 人,其中教授和研究员 16 人、副教授 3 人、教辅实验技术人员 3 人。教师队伍中有中国科学院院士 1 人、教育部长江学者奖励计划特聘教授 3 人、国家杰出青年基金获得者 8 人、国家优秀青年基金获得者(包括海外优青)6 人,以及国家自然科学基金创新群体 2 个。研究领域包括:区域环境过程与模拟、环境生物地球化学,以及环境毒理和风险评价。

二、培养目标

坚持通识教育与专业教育相结合,着力提升学生创新能力和综合素质,培养具有家国情怀和国际视野、具备解决环境问题能力、为国家生态文明建设和人类可持续发展做出贡献的跨学科优秀人才。

三、培养要求

要求学生掌握数学、物理、化学、生物学、地球科学、信息科学等基础知识，掌握环境科学的核心知识和一定的跨学科知识，掌握生态环境保护与可持续发展的有关政策、前沿和动态，具有一定的从事基础研究及应用研究的能力。

四、修业要求

先修课程要求：学生在校期间已完成或将要修读高等数学 C（一）（二）、普通化学（B）、普通物理三门课程或更高难度的相关课程，可申请环境科学辅修专业。

学生修完辅修专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注辅修专业。

五、课程设置

辅修专业要求的总学分：30 学分。

专业必修课：30 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
12631070	环境科学概论	2	2	7	秋季
12631350	环境生物学	2	2		秋季
01536020	环境经济学	2	2	7	春季
12631060	大气环境导论	2	2	2	春季
12631200	能源与环境	2	2	4	春季
12631080	环境化学	3	3	9	秋季
12631110	环境工程学	2	2	2	秋季
01531230	遥感基础与图像解译原理	3	3	30	秋季
01536040	应用数理统计方法	3	3	12	秋季
12631180	环境污染数值模拟	2	2	14	春季
12631330	环境污染物分析	2	2		春季
12631010	污染环境修复	3	3		春季
12631210	污染物水土环境过程	2	2		春季

说明：主修专业中已经修过以上课程的学生可申请免修，免修学分用本双专业选修课程学分补足。